

المصفوفات (Matrices)

الوقت المتوقع للتدريب: 8 ساعات تدريبية

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

١٠ يناير ٢٠٢٦

1 مفهوم المصفوفة ورتبتها

2 أنواع المصفوفات

3 العمليات الحسابية

4 المحددات

5 معكوس المصفوفة

التعريف

هي مجموعة من الأعداد أو الرموز مرتبة على شكل صفوف و أعمدة محصورة بين قوسين []. ويرمز لها بأحرف كبيرة $A, B, C \dots$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

حيث m عدد الصفوف، و n عدد الأعمدة.

قاعدة الرتبة

رتبة المصفوفة هي حاصل ضرب عدد الصفوف في عدد الأعمدة:

$$\text{الرتبة} = m \times n$$

$$\begin{matrix} & \text{ع 1} & \text{ع 2} \\ \left[\begin{array}{cc} 3 & 9 \\ 0 & 1 \\ 5 & 8 \end{array} \right] & \begin{array}{l} \leftarrow \text{صف 1} \\ \leftarrow \text{صف 2} \\ \leftarrow \text{صف 3} \end{array} \end{matrix}$$

تحليل المثال: عدد الصفوف 3، وعدد الأعمدة 2، إذن الرتبة هي: 3×2 .

أهم أنواع المصفوفات

◀ المصفوفة الصفية: تتكون من صف واحد فقط.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \end{bmatrix}_{1 \times 3}$$

◀ المصفوفة العمودية: تتكون من عمود واحد فقط.

$$B = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

◀ المصفوفة المربعة: عدد صفوفها يساوي عدد أعمدها.

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

◀ المصفوفة الصفريّة: جميع عناصرها أصفار.

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

◀ مصفوفة الوحدة (I): مصفوفة مربعة قطرها الرئيسي 1 والباقي 0.

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. جمع وطرح المصفوفات

القاعدة

لجمع أو طرح مصفوفتين، يجب أن تكونا من نفس الرتبة. نجمع/نطرح العناصر المتناظرة.

مثال: أوجد ناتج الجمع:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7+0 & 5+(-2) \\ -2+5 & 1+4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. ضرب مصفوفة في عدد

عند ضرب مصفوفة في عدد حقيقي k ، نضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في هذا العدد.

مثال: أوجد $2A$ حيث $A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} 2A &= 2 \times \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2(2) & 2(8) \\ 2(1) & 2(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3. ضرب المصفوفات (هام جداً)

شرط إمكانية الضرب

لضرب المصفوفة A في B ، يجب أن يكون:

عدد صفوف الثانية = عدد أعمدة الأولى

$$(m \times n) \cdot (n \times p) \rightarrow (m \times p)$$

القاعدة: نضرب الصف من الأولى في العمود من الثانية.

مثال تطبيقي على الضرب

احسب حاصل الضرب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

خطوات الحل:

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} (2 \times 5) + (3 \times 7) & (2 \times 6) + (3 \times 8) \\ (1 \times 5) + (4 \times 7) & (1 \times 6) + (4 \times 8) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 10 + 21 & 12 + 24 \\ 5 + 28 & 6 + 32 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 31 & 36 \\ 33 & 38 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

القانون

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ فإن المحدد $|A|$ هو:

$$|A| = ad - bc$$

مثال: أوجد محدد $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} |A| &= (4 \times 6) - (5 \times 3) \\ &= 24 - 15 = 9 \end{aligned}$$

محدد المصفوفة 3×3 (طريقة الأقطار)

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix} \text{ أوجد قيمة المحدد:}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

الرئيسي: $(8) + (12) + (-45) = -25$ ◀

الثانوي: $(-12) + (120) + (3) = 111$ ◀

النتيجة النهائية:

$$-25 - 111 = -136$$

المعكوس الضربي (2×2)

القانون

إذا كان $|A| \neq 0$ ، فإن المعكوس A^{-1} هو:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

خطوات الحل:

- ١ نحسب المحدد. (إذا كان صفراً، ليس للمصفوفة معكوس).
- ٢ نبدل عناصر القطر الرئيسي.
- ٣ نغير إشارات القطر الثانوي.
- ٤ نقسم جميع العناصر على قيمة المحدد.

مثال شامل على المعكوس

أوجد معكوس المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

1. حساب المحدد:

$$|B| = (2 \times 4) - (2 \times 3) = 8 - 6 = 2$$

2. تطبيق القانون (التبديل والإشارات):

$$B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

3. القسمة على المحدد (التبسيط النهائي):

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 4/2 & -2/2 \\ -3/2 & 2/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1.5 & 1 \end{bmatrix}$$

تم بحمد الله

أطيب التمنيات بالتوفيق
أ. نواف العنزي